

BİR YAY, BİR DÜNYA

FEN BİLİMLERİ | 5. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | KUVVETİ TANIYALIM

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Kuvvetin ölçülmesini sağlayan basit araçlardan biri olan dinamometre, kuvvetin büyüklüğünü belirlemede önemli rol oynar. Bu öğrenme senaryosunun amacı; öğrencilerin kuvvetin ölçülmesi ve dinamometre konusunu teknoloji destekli araçlar kullanarak öğrenmeleri, edindikleri bilgilerden yararlanarak dinamometre model tasarımları oluşturmaları ve elde ettikleri kanıtlar doğrultusunda tasarımlarını geliştirmeleridir. Öğrenme süreci iş birlikli, aktif ve teknoloji destekli öğrenme yaklaşımlarıyla planlanmıştır. Simülasyon araçlarıyla oluşturulan etkinlikte öğrenciler, dinamometredeki yaylarda meydana gelen değişimleri gözlemleyerek çıkarım yapma becerilerini geliştirir. Grup çalışmaları kapsamında öğrenciler, çeşitli malzemeler kullanarak farklı dinamometre modelleri tasarlar, bu modellerle ölçüm yapar ve sonuçları kaydeder. Elde ettikleri verileri diğer grupların sonuçlarıyla karşılaştırarak tasarımlarındaki eksiklikleri belirler. Geliştirdikleri modelleri yapay zekâ destekli görsel oluşturma araçlarıyla görselleştirir. Bu çalışmalar ile öğrenciler; bilimsel model oluşturma, bilgi ve dijital okuryazarlık becerileri kazanır. Çevrim içi tartışmalar ve iş birliğine dayalı etkinliklerle de iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirir. Öğretmen; öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) sürecinde grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları, PMI Değerlendirme Etkinliği: Dinamometrem ve EBA içeriklerinden yararlanarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini değerlendirir ve öğrenmelerini pekiştirir.

Anahtar Kavramlar

Dinamometre, Kuvvet, Kuvvetin ölçülmesi, Model tasarımı

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.5.2.2. Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlayabilme

  a) Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli önerir.

  b) Tasarladığı dinamometre modelini yeni kanıtlara göre geliştirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

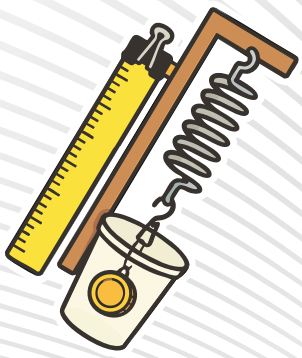
- Dijital teknolojileri kullanarak dinamometrenin çalışma prensibini açıklar.
- Malzemelerin esneklik ve kalınlık özelliklerini dikkate alarak dinamometre tasarlar.
- Modellerin karşılaştırması sonucunda elde ettiği verileri dikkate alarak tasarladığı dinamometre modelini geliştirir.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.2.3. Görev ve sorumlulukları yerine getirmek için etkili bir yol haritası çizer.
- D3.3.4. Edindiği bilgileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D12.1.4. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı düşünür.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
- D20.4.3. İhtiyacı olan herkese destek vermeye istekli olur.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.11. Gözleme dayalı tahmin etme becerisi
- KB2.15. Yansıtma becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- E1.2. Bağımsızlık
- E3.3. Yaratıcılık
- E3.10. Eleştirel bakma
- FBAB9. Bilimsel model oluşturma
- SDB1.2. Kendini düzenleme (öz düzenleme becerisi)
- SDB1.3. Kendine uyarlama (öz yansıtma becerisi)
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.1. Bilgi ihtiyacını fark etme
- OB1.2. Bilgiyi toplama
- OB 2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB 2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB 2.9. Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme
- OB4.4. Görsel iletişim uygulamaları oluşturma



Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Aktif öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlayan dijital etkinlikler planlar.
- Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri için demokratik sınıf ortamı oluşturur.
- İş birliğine dayalı öğrenme ortamı oluşturarak öğrencilerin grup hâlinde çalışmalarına rehberlik eder.
- Simülasyon ortamında farklı kütle ve yay özelliklerinin etkilerini öğrencilerin keşfetmelerine fırsat vererek gözlem ve çıkarım yapma süreçlerini yönlendirir.
- Öğrencilerin elde ettikleri verileri kaydetmelerini ve karşılaştırarak yorumlamalarını destekler.
- Grup hâlinde model tasarlama ve geliştirme sürecinde öğrencilere destek olur.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Arkadaşlarıyla iletişim kurarak iş birliği içinde çalışır.
- Dinamometre modeli oluşturma sürecinde üzerine düşen görevi yerine getirir.
- Dijital araçları etkin kullanarak dijital bilgi ve becerilerini geliştirir.
- Zamanı verimli kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Simülasyon araçları
- Çevrim içi tartışma araçları
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Dijital hikâye oluşturma araçları



Öğretim Materyalleri

- Dinamometre tasarım yönergesi
- Yay veya lastik
- Plastik bardak veya pet şişe kapağı
- Ataş
- İp
- Cetvel
- Karton veya tahta çubuk
- Yapıştırıcı bant
- Küçük ağırlıklar (madeni para, misket, 5-6 tane fasulye, uç kutusu, silgi vb.)



Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerin ön öğrenmelerini hatırlatmak amacıyla onlara günlük hayatta bir cisme uygulanan kuvvet ile nerelerde karşılaştıklarını ve bu kuvvetin büyüklüğünü nasıl belirleyebildiklerini sorar. Öğrencilerin cevaplarını dinler ve onlara geri bildirimlerde bulunur. Ardından öğrencileri 4-5 kişilik rastgele gruplara ayırır. Etkileşimli tahtada simülasyon araçları ile oluşturulan Kütleler ve Yaylar etkinliğini açar. Gruplardan simülasyon etkinliğinde yayların kalınlıklarını ve yaya takılacak cisimlerin kütlelerini değiştirerek yaylardaki değişimleri gözlemlemelerini ister. Tüm gruplar etkinliği tamamladığında öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları sorar:

- Dinamometrede yay kalınlığı değiştikçe uygulanan kuvvet karşısında yayın uzama miktarında nasıl bir değişiklik gözlemlediniz?
- Uygulanan kuvvet arttıkça yayın uzama miktarında nasıl bir değişiklik gözlemlediniz?

Öğretmen; gruplardan önce kendi aralarında soruları tartışarak cevapları defterlerine yazmalarını, sonra yazdıkları cevapları arkadaşlarıyla paylaşmalarını ister. Her gruba söz hakkı vererek öğrencileri dinler ve onlara geri bildirimlerde bulunur. Öğrencilere etkinlikten hareketle dinamometrenin çalışma prensibini kavramalarını sağlamak amacıyla yönlendirici sorular sorar. Aldığı cevaplara geri bildirim verir. Öğretmen, simülasyon sonrasında öğrencilerle birlikte yayın uzaması ile kuvvet arasındaki orantı ilişkisini özetler ve dinamometrenin bu prensibe dayandığını vurgular. Ayrıca yayların kalınlığı ve kullanılan malzemenin esnekliğinin dinamometrenin ölçüm aralığını ve hassasiyetini etkileyebileceğine dikkat çeker. Gruplara basit malzemelerle kuvveti ölçebilecek bir aracı nasıl tasarlayabileceklerini sorar. Gruplardan bu soruyu tartışmalarını ister. Gruplar tartışmaların sonucunda oluşan düşüncelerini defterlerine çizer. Öğretmen çizimleri inceleyerek onlara geri bildirimde bulunur. Gruplara bir sonraki derste kendi dinamometrelerini hazırlayacaklarını ve dinamometrelerini yaparken simülasyon etkinliğinde gözlemledikleri değişkenlerin etkilerine dikkat etmeleri gerektiğini söyler. Dinamometre tasarlarken gözlem sonuçlarını hatırlamak için defterlerine not aldıkları cevaplardan yararlanarak fikir yürütebileceklerini belirtir. Öğrencilere tasarım sürecini planlamalarını, dinamometre modelini özgün ve bütüncül bir anlayışla tasarlamalarını, tasarım sürecini izleyerek gerektiğinde düzenlemeler yapmalarını söyleyerek dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çıkarım yapma, Gözleme dayalı tahmin etme, Muhakeme (akıl yürütme), Tartışma, Yaratıcılık, Eleştirel bakma, Kendini düzenleme (öz düzenleme), İletişim, İş birliği, Bilgi ihtiyacını fark etme, Bilgiyi toplama, Dijital bilgiyi anlamlandırma

Ders Öncesi

Öğretmen; dinamometre yapımında kullanılacak yay/lastik, plastik bardak /pet şişe kapağı, ataş, ip, cetvel, karton/tahta çubuk, yapıştırıcı ve küçük ağırlıklardan oluşan malzemeleri her grup için yeterli miktarda sınıfta hazır bulundurur. Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarından biriyle oluşturduğu Dinamometre Tasarım Yönergesi'nin grup sayısı kadar çıktısını alır (Ek-1).

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere bir önceki derste oluşturduğu grup arkadaşları ile bir araya gelmelerini söyler ve ders öncesinde hazırladığı malzemeleri gruplara dağıtır. Tasarımlarına uygun olan malzemeleri seçmelerini gruplardan ister. Gruplara tasarımlarında kullanabilecekleri sınıf içerisinde başka malzemeler varsa bunları da alabileceklerini belirtir. Grup üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek için öğrencilere malzeme sorumlusu, ölçüm yapan, kayıt tutan, sunum yapan olmak üzere görevler sunar. Grup üyeleri çalışma boyunca görev paylaşımı yapar, üstlendikleri görevleri yerine getirir ve ihtiyaç hâlinde grup arkadaşlarına yardımcı olurlar. Öğretmen, gruplardan bir önceki derste hazırladıkları çizimlere uygun birer dinamometre yapmalarını ister. Yapım esnasında ihtiyaç hissederlerse kullanmaları için Dinamometre Tasarım Yönergesi'ni gruplara dağıtır (Ek-1). Gruplara dinamometre tasarımlarını değerlendirmek için grup değerlendirme yapmayı sağlayan web aracıyla hazırladığı Dinamometre Değerlendirme Formu'nu kullanacağını söyler (Ek-2). Formda yer alan maddeleri açıklar. Gruplardan hazırladıkları dinamometreyle silgi, kalem, uç kutusu, bant gibi materyalleri kullanarak dinamometredeki yayın uzama miktarlarını ölçmelerini ister. Gruplara ölçtükleri değerleri yönerge sonunda bulunan tabloya yazmalarını söyler. Gruplardan, yaptıkları ölçümleri değerlendirerek tasarımlarının işlevselliği hakkında hangi sonuçlara ulaştıklarını tartışmalarını ister. Tasarımını erken bitiren gruplar, diğer gruplara yardımcı olur. Gruplar tamamladıkları tasarımları kısaca sunar. Öğretmen süreç boyunca gruplara rehberlik ederek geri bildirimlerde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Tartışma, Bağımsızlık, Bilimsel model oluşturma, Kendini düzenleme, Kendine uyarlama, İş birliği, İletişim

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, bir önceki derste hazırlanan dinamometreleri öğrencilere hatırlatır. Öğrencilerden daha önce çalıştıkları gruplarla bir araya gelmelerini ve hazırladıkları mevcut dinamometrelerde hangi özelliklerin geliştirilmesi gerektiğini belirlemelerini ister. Gruplar, bir önceki derste elde ettikleri kendi ölçüm sonuçlarını ve diğer grupların ölçüm sonuçlarını çevrim içi tartışma araçlarını kullanarak inceler ve ulaştıkları sonuçları not alır. Öğretmen, gruplardan bir önceki derste yaptıkları ölçümlerden elde ettikleri verileri ve diğer grupların ölçüm sonuçlarını yeni kanıtlar olarak kullanmalarını ister. Gruplar; bu kanıtlardan yararlanarak kendi modellerindeki hata, eksiklik veya geliştirilmesi gereken özellikleri belirler ve yapacakları geliştirmelere karar verir. Öğretmen, grupların değerlendirme sürecine rehberlik eder ve öğrencilerin belirledikleri geliştirmelerin hangi ölçüm sonuçlarına veya gözlemlere dayandığını açıklamalarını sağlar. Ardından gruplardan bu tartışma sonucunda belirledikleri özellikleri kullanarak geliştirecekleri dinamometre modelini görselleştirmek için yapay zekâ destekli araçlarla bir görsel oluşturmalarını ister. Gruplara yol göstermesi amacıyla EBA üzerinden örnek bir istem paylaşır: "Bir ortaokul öğrencisi tarafından tasarlanmış el yapımı bir dinamometreyi gösteren detaylı bir çizim oluştur. Görselde şeffaf bir pet şişe, içinden geçen renkli bir yay, yayın ucuna bağlı bir ip ve ipte asılı bir silgi yer alsın. Şişenin yan tarafında cetvelle yapılmış ölçüm çizgileri ve bir kanca bulunsun. Arka planda sınıf ortamı ve deney yapan öğrenciler görünsün. Görsel; eğitim amaçlı, renkli ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış olsun."

Gruplar kendi istemlerini yazarak belirledikleri geliştirme özelliklerini yansıtan görsellerini oluşturur. Bu görselleri EBA üzerinden paylaşarak diğer grupların tasarımlarını inceler ve onlara yorum yapar. Gruplar, aldıkları geri bildirimleri değerlendirerek geliştirilmiş modellerinde gerekli gördükleri son düzenlemeleri yapar. Öğretmen, gruplardan geliştirdikleri dinamometre modellerinde hangi özellikleri neden değiştirdiklerini ve bu değişikliğin hangi ölçüm sonucuna veya gözleme dayandığını açıklamalarını ister. Gruplar açıklamalarını paylaşır. Öğretmen, öğrencilerin açıklamalarını ve geliştirdikleri modelleri değerlendirerek onlara geri bildirimlerde bulunur. Dersin sonunda ise hazırlanan dinamometreleri Dinamometre Değerlendirme Formu ile değerlendirerek sonuçları yine EBA üzerinden öğrencilerle paylaşır (Ek-2).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Muhakeme (akıl yürütme), Tartışma, Yaratıcılık, Eleştirel bakma, Bilimsel model oluşturma, Kendine uyarlama (öz yansıtma), İletişim, İş birliği, Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma, Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme, Görsel iletişim uygulamaları oluşturma

Ders Öncesi

Öğretmen, çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarını kullanarak PMI Değerlendirme Etkinliği: Dinamometrem içeriğinin öğrenci sayısı kadar çıktısını alır (Ek-3).

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, dijital hikâye oluşturma araçları ile hazırladığı Yayı Çeken Bilim İnsanı hikâyesini etkileşimli tahtada açar ve hikâyeyi öğrencilere okur (Ek-4). Öğrencilerden kendi yaptıkları dinamometreyi anlatan bir mektup hazırlamalarını ve bu mektubu görsel düzenleme araçları ile tasarlayarak Robert Hooke'a (Rabırt Huk) hitaben yazmalarını ister. Mektuplarında aşağıdaki konulara değinmelerini ister:

- Ders sürecinde hangi bilgileri (kuvvet, yayların uzama miktarı, ölçüm birimleri vb. kavramlar) öğrendiniz?
- Dinamometreyi oluştururken hangi araç ve gereci (yay, pipet, ip, cetvel, kanca vb.) kullandınız?
- Tasarım sürecinde nasıl bir dinamometre oluşturdunuz, hangi sorunlarla karşılaştınız ve bu sorunları nasıl çözdünüz?
- Yaptığınız ölçümlerden elde ettiğiniz kanıtlar, tasarımınızı geliştirmenize nasıl katkıda bulundu?
- Yaptığınız ölçümler sonucunda elde ettiğiniz veriler ve bu veriler üzerine yaptığınız tartışmalardan çıkardığınız sonuçlar nelerdir?

Öğrenciler hazırladıkları mektupları EBA'da paylaşır. Etkinlik sonunda öğretmen ve öğrenciler mektupları okuyarak görüşlerini belirtir. Ardından öğretmen, öğrencilerden öğrendiklerini pekiştirebilmeleri için EBA'daki Kuvvetin Ölçülmesi alt konu testini yapmalarını ister. Testin kontrolünü çevrim içi yaparak onlara geri bildirimlerde bulunur.

Ders Sonrası

Öğretmen, PMI Değerlendirme Etkinliği: Dinamometrem etkinliğini EBA'dan gönderir ve öğrencilerden yapmalarını ister (Ek-3). Öğrenciler tamamladıkları etkinliği EBA üzerinden öğretmene gönderir. Öğretmen, öğrencilerin görevleri tamamlama durumlarını takip eder ve onlara geri bildirimlerde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Yansıtma, Yaratıcılık, Eleştirel bakma, Kendine uyarlama (öz yansıtma), Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alt konu testi
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- PMI değerlendirme etkinliği: dinamometrem



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Kütleler ve Yaylar: https://meb.ai/TfBi3H (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
2. Dinamometre Tasarım Yönergesi: https://meb.ai/qLSwVm (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
3. Dinamometre Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UKFFkOu (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
4. Yayı Çeken Bilim İnsanı: https://meb.ai/mYtgig (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
5. EBA Kuvvetin Ölçülmesi: https://meb.ai/pk7d4m (Son erişim tarihi: 07.09.2026)
6. PMI Değerlendirme Etkinliği: Dinamometrem: https://meb.ai/IC2hcz (Son erişim tarihi: 07.09.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Bir yay, bir dünya-yayı çeken bilim insanı.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://canva.link/k34cov8mzpoqxd0

Google. (2026). *Bir yay, bir dünya-dinamometre tasarım yönergesi* [Google Dokümanlar dosyası]. Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://docs.google.com/document/d/1TCHL0q_aU4F8TnHwFYqE_TAxKxQIatw2kU21e7_Y7DQ/edit?usp=sharing

Google. (2026). *Bir yay, bir dünya-PMI değerlendirme etkinliği: dinamometrem* [Google Dokümanlar dosyası]. Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://docs.google.com/document/d/1Mt6R2OzBTTuzzhD8HpckP7hJX4iII7g-jAnEvbck2NLM/edit?usp=sharing

Microsoft Forms. (2026). *Bir yay, bir dünya-dinamometre değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAA-NAAokA565URTQ0Tko2TUxJVThQNFo2M043RjhIT0lIVy4u&sharetoken=XdaBqTQOMgJpfQ5zfIHW

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

Phet Colorado. (2026). *Kütleler ve yaylar.* Son erişim tarihi 7 Eylül 2026, https://phet.colorado.edu/tr/simulations/masses-and-springs

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Dinamometre Tasarım Yönergesi
Ek-2: Dinamometre Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)
Ek-3: PMI Değerlendirme Etkinliği: Dinamometrem
Ek-4: Yayı Çeken Bilim İnsanı Hikâyesi

Dinamometre Tasarım Yönergesi

Amaç

Öğrencilerin yayların kuvvet etkisiyle nasıl uzayıp kısaldığını deneyimleyerek öğrenmeleri, basit malzemelerle kendi dinamometrelerini tasarlamaları ve farklı ağırlıklarla yaptıkları ölçümler sonucunda kuvvetin büyüklüğü ile yayın uzama miktarı arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini sağlamak

Malzemeler

- 1 adet yay veya lastik
- Plastik bardak veya pet şişe kapağı
- Ataş, ip, cetvel
- Karton veya tahta çubuk
- Yapıştırıcı/bant
- Küçük ağırlıklar (madenî para, misket, 5-6 tane fasulye, uç kutusu, silgi vb.)
- Bunlara ek olarak 2 malzeme daha seçebilirsiniz.



Yapılışı

- Karton, tahta çubuk ya da kendi seçtiğiniz en az 20 cm uzunluğundaki bir cismi dinamometrenin ana gövdesi olarak kullanınız.
- Cetveli bu gövdeye dik şekilde bantlayarak sabitleyiniz.
- Yayın (veya lastiğin) bir ucunu gövdenin üst kısmına sağlam şekilde bantlayınız ya da yapıştırınız.
- Yayın serbest ucuna bir ip bağlayınız. Ucuna plastik bardak, şişe kapağını ya da içerisine ağırlık koyabileceğiniz kendi seçtiğiniz bir malzemeyi yerleştiriniz.
- Yayın ucunun ilk konumunu cetvel üzerinde işaretleyiniz (0 yük durumu).
- Her yeni ağırlık eklendiğinde yayın uzadığı mesafeyi cetvelle ölçünüz.
- Bardak veya kapağa farklı sayıda ağırlık koyunuz ve her seferinde yayın ne kadar uzadığını gözlemleyiniz.
- Verileri tabloya kaydediniz.

Asılacak Malzemeler	Uzama Miktarı (cm)
Madenî para	
Misket	
Fasulye taneleri	
Silgi	
Uç kutusu	

Dinamometre Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu değerlendirme formu, öğrenci gruplarının hazırladıkları dinamometre modellerini oluşturma ve yeni kanıtlara göre geliştirme süreçlerini değerlendirmek amacıyla öğretmen tarafından kullanılacaktır. Form, öğrencilerin çalışmalarını çeşitli kriterlere göre puanlamayı ve geri bildirimde bulunmayı kolaylaştıracaktır. Her kriter için tabloda verilen derecelerden biri seçilmelidir: "Geliştirilebilir: 1", "Kısmen Yeterli: 2", "Yeterli: 3", "İyi: 4", "Çok İyi: 5". Değerlendirme, formda verilen kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Form, her grubun hazırladığı sunum için ayrı ayrı doldurulmalıdır.

Grup Adı:

Grup Üyeleri:

KRİTERLER	DERECELER				
	1	2	3	4	5
Dinamometre Modelinin Oluşturulması					
1. Tasarımına uygun malzemeleri seçer ve malzemeleri amacına uygun kullanır.					
2. Basit araç gereçleri kullanarak sağlam ve işlevsel bir dinamometre modeli oluşturur.					
3. Yayın ilk konumunu doğru belirler ve ölçüm yapar.					
4. Farklı cisimlerin oluşturduğu yay uzama miktarlarını doğru ölçer.					
5. Ölçüm sonuçlarını yönergede yer alan tabloya doğru ve düzenli bir şekilde kaydeder.					
6. Hazırladığı dinamometre modelini ve çalışma şeklini açıklar.					
Dinamometre Modelinin Yeni Kanıtlara Göre Geliştirilmesi					
1. Kendi dinamometre modeli ile diğer grupların modellerini karşılaştırır.					
2. Kendi grubunun ve diğer grupların ölçüm sonuçlarını yeni kanıtlar olarak kullanır.					
3. Ölçüm sonuçları ve gözlemlerden yararlanarak modelinde geliştirilmesi gereken özellikleri belirler.					
4. Belirlediği geliştirmeleri ölçüm sonuçları veya gözlemlerle ilişkilendirerek gerekçelendirir.					
5. Belirlediği geliştirmeleri yansıtan dinamometre tasarımını yapay zekâ destekli araçlarla görselleştirir.					
6. Somut dinamometre modelini belirlediği geliştirmeler doğrultusunda yeniden düzenler.					
İş Birliği ve Katılım					
1. Grup çalışmalarına ve görev paylaşımına aktif katılır.					
2. Fikirlerini açıkça ifade eder ve grup arkadaşlarının görüşlerini saygıyla dinler.					
3. İhtiyaç hâlinde grup arkadaşlarına destek olur ve ortak sorumluluk alır.					

PMI Değerlendirme Etkinliği: Dinamometrem

Bir önceki derste hazırladığınız dinamometrenizi, yaptığınız ağırlık ölçümlerini ve kullanım sürecinizi göz önünde bulundurarak aşağıdaki üç başlığı doldurunuz.

1. Artı (Plus / +) — Olumlu Yönler

Tasarımınızın ve ölçüm sürecinizin güçlü, başarılı ve işe yarayan yönlerini değerlendiriniz.

a) Tasarladığınız dinamometrenin en iyi çalışan veya en sağlam olan kısmı neresidir?

.....

b) Yapılan ölçümlerde dinamometreniz size ne tür kolaylıklar sağladı?

.....

c) Bu tasarımda kendinizi en başarılı bulduğunuz nokta hangisidir?

.....

2. Eksi (Minus / -) — Olumsuz ve Geliştirilmesi Gereken Yönler

Tasarımınızın zayıf kalan, zorluk çıkaran veya eksik yönlerini değerlendiriniz.

a) Dinamometrenizi kullanırken veya nesneleri ölçerken ne tür zorluklarla karşılaştınız?

.....

b) Ölçüm yaparken hassasiyet, esneklik veya dayanıklılık açısından ne gibi eksikler fark ettiniz?

.....

c) Tasarımınızın hatalı veya yetersiz çalışan kısmı hangisiydi?

.....

3. İlginç (Interesting / ?) — İlgi Çekici ve Fikir Verici Yönler

Süreçte sizi şaşırtan, merak uyandıran veya yeni bir fikir veren detayları değerlendiriniz.

a) Deney sırasında beklediğinizden farklı veya şaşırtıcı çıkan bir durum oldu mu?

.....

b) Dinamometreyi daha gelişmiş, farklı veya sıra dışı bir modele dönüştürmek isteseydiniz içine nasıl bir özellik eklerdiniz?

.....

c) Farklı esnek maddeler (farklı yaylar, paket lastikleri vb.) kullansaydınız sonuçlar nasıl değişebilirdi?

.....

Yayı Çeken Bilim İnsanı Hikâyesi



Bundan çok uzun zaman önce, 1600'lü yıllarda, İngiltere'de meraklı mı meraklı bir bilim insanı yaşardı. Adı Robert Hooke'tu (Rabırt Huk). Robert çevresinde gördüğü her şeyi inceler; nesneleri çeker, uzatır, ezer, sıkıştırır ve "Acaba bu neden böyle oluyor?" diye sorular sorardı.

Bir gün Robert, kitaplarıyla dolu laboratuvarında eski bir yay buldu. "Bu yayı çekince neden uzuyor ama bıraktığımda neden eski hâline dönüyor?" diye düşündü. Merakı öyle büyüktü ki hemen işe koyuldu. Yayın ucuna önce bir demir parçası astı. Yay uzadı. Sonra ikinci bir demir parçası astı, yay biraz daha uzadı. Sonra üçüncüyü... Derken Robert bir şey fark etti:

"Hmm... Ne kadar ağırlık asarsam yay o kadar uzuyor. Ancak esneklik sınırını aştığında eski hâline dönemiyor."

Bu inanılmazdı! Yayın davranışı, sanki bir kurala bağlı gibiydi. Robert, bu kuralı defterine yazdı:

"Yayın uzaması, uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır."

Bu, tarihe "Hooke Yasası" olarak geçti!

Robert burada durmadı. "Madem yay kuvveti bu şekilde davranıyor, o zaman ben kuvveti ölçmek için bir alet yapabilirim!" dedi ve öyle de yaptı. Bir yayı dik şekilde yerleştirdi, altına küçük ağırlıklar astı ve yayın ne kadar uzadığını cetvelle ölçtü. İşte o gün, dinamo-metre doğdu!

İnsanlar, artık bir nesneye uygulanan kuvveti sadece bu aletle kolayca ölçebilecekti.

